Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет» Кафедра
ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»
По теме: «**Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода** »

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Ящук М.Ю.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Лабораторная работа № 3. Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода

№	Выборка	Тип задачи	Целевая переменная
13	https://archive.ics.uci.edu/dataset/863/maternal+health+risk	классификация	RiskLevel

результат работы программы:

```
============================================================
ДАТАСЕТ: Rice
============================================================
Количество объектов: 3810
Количество признаков: 7
Количество классов: 2
Классы: ['Cammeo', 'Osmancik']

Обучение: Обучение с нуля
Эпоха 20: ошибка = 0.177357
Эпоха 40: ошибка = 0.176274
Эпоха 60: ошибка = 0.173498
Эпоха 80: ошибка = 0.170869
Эпоха 100: ошибка = 0.167677

Результаты: Обучение с нуля
Accuracy: 0.9108
F1-score: 0.9105

Матрица ошибок:
Порядок классов: ['Cammeo', 'Osmancik']
[[285  41]
 [ 27 409]]

Послойное предобучение автоэнкодерами:
Обучение автоэнкодера 1: 7 -> 64 -> 7
  Эпоха 10: ошибка = 0.002413
  Эпоха 20: ошибка = 0.001370
  Эпоха 30: ошибка = 0.000833
  Эпоха 40: ошибка = 0.000541
  Эпоха 50: ошибка = 0.000388
Обучение автоэнкодера 2: 64 -> 32 -> 64
  Эпоха 10: ошибка = 0.002953
  Эпоха 20: ошибка = 0.001892
  Эпоха 30: ошибка = 0.001453
  Эпоха 40: ошибка = 0.001093
```

```
  Эпоха 50: ошибка = 0.000834
Обучение автоэнкодера 3: 32 -> 16 -> 32
  Эпоха 10: ошибка = 0.039720
  Эпоха 20: ошибка = 0.015419
  Эпоха 30: ошибка = 0.008446
  Эпоха 40: ошибка = 0.004977
  Эпоха 50: ошибка = 0.003680
Послойное предобучение завершено.

Обучение: Обучение после предобучения
Эпоха 20: ошибка = 0.178147
Эпоха 40: ошибка = 0.176360
Эпоха 60: ошибка = 0.175043
Эпоха 80: ошибка = 0.173371
Эпоха 100: ошибка = 0.173151

Результаты: Обучение после предобучения
Accuracy: 0.9134
F1-score: 0.9130

Матрица ошибок:
Порядок классов: ['Cammeo', 'Osmancik']
[[284  42]
 [ 24 412]]

============================================================
ДАТАСЕТ: Maternal
============================================================
Количество объектов: 1014
Количество признаков: 6
Количество классов: 3
Классы: ['high risk', 'low risk', 'mid risk']

Обучение: Обучение с нуля
Эпоха 20: ошибка = 0.644706
Эпоха 40: ошибка = 0.592987
Эпоха 60: ошибка = 0.549007
Эпоха 80: ошибка = 0.526711
Эпоха 100: ошибка = 0.499840

Результаты: Обучение с нуля
Accuracy: 0.7143
F1-score: 0.7086

Матрица ошибок:
Порядок классов: ['high risk', 'low risk', 'mid risk']
[[48  4  3]
 [ 1 65 15]
 [ 3 32 32]]

Послойное предобучение автоэнкодерами:
Обучение автоэнкодера 1: 6 -> 64 -> 6
  Эпоха 10: ошибка = 0.079988
  Эпоха 20: ошибка = 0.012221
  Эпоха 30: ошибка = 0.005315
  Эпоха 40: ошибка = 0.003338
```

```
  Эпоха 50: ошибка = 0.002465
Обучение автоэнкодера 2: 64 -> 32 -> 64
  Эпоха 10: ошибка = 0.034889
  Эпоха 20: ошибка = 0.018205
  Эпоха 30: ошибка = 0.011834
  Эпоха 40: ошибка = 0.008379
  Эпоха 50: ошибка = 0.006411
Обучение автоэнкодера 3: 32 -> 16 -> 32
  Эпоха 10: ошибка = 0.147712
  Эпоха 20: ошибка = 0.072272
  Эпоха 30: ошибка = 0.041898
  Эпоха 40: ошибка = 0.030778
  Эпоха 50: ошибка = 0.024987
Послойное предобучение завершено.

Обучение: Обучение после предобучения
Эпоха 20: ошибка = 0.668341
Эпоха 40: ошибка = 0.613187
Эпоха 60: ошибка = 0.576615
Эпоха 80: ошибка = 0.548033
Эпоха 100: ошибка = 0.523890

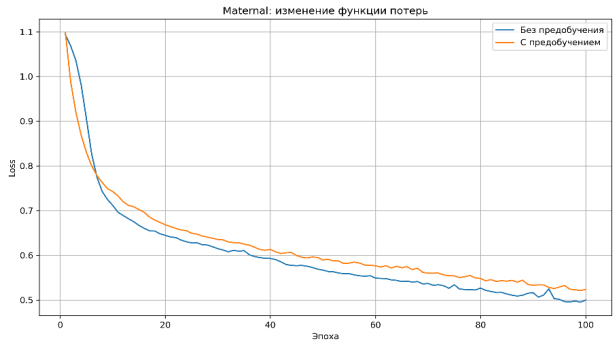
Результаты: Обучение после предобучения
Accuracy: 0.6897
F1-score: 0.6838

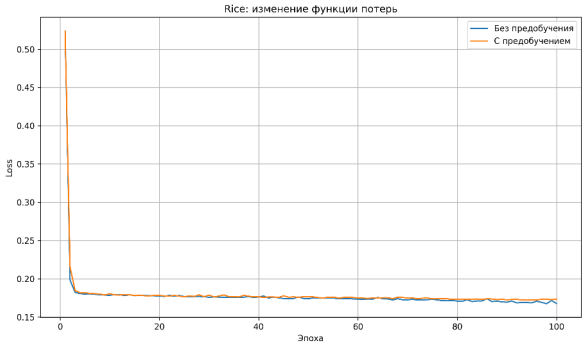
Матрица ошибок:
Порядок классов: ['high risk', 'low risk', 'mid risk']
[[44  7  4]
 [ 1 66 14]
 [ 3 34 30]]

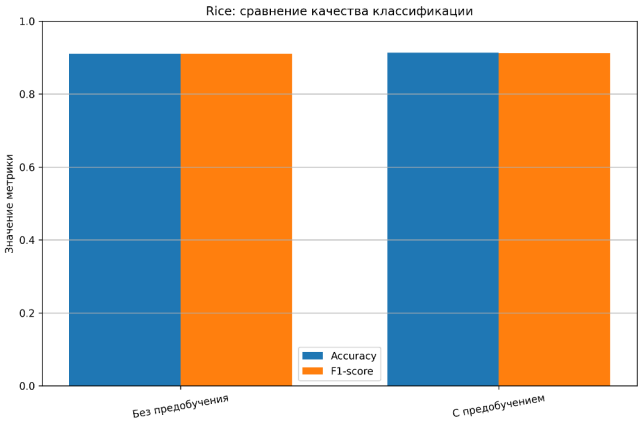
============================================================
ИТОГОВОЕ СРАВНЕНИЕ
============================================================

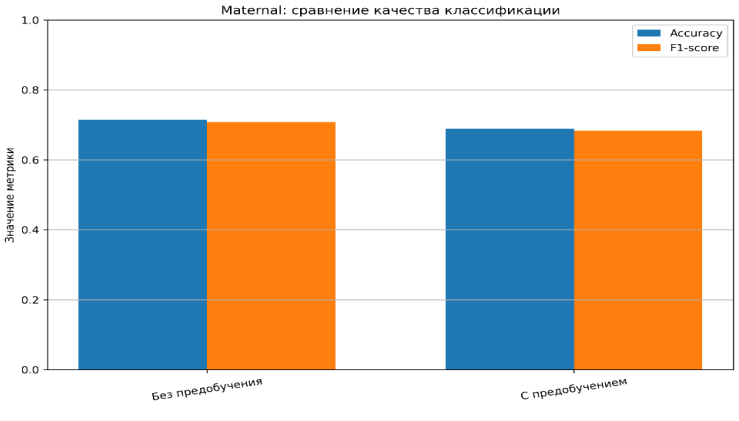
Rice Cammeo/Osmancik
Подход                Accuracy      F1-score
Без предобучения      0.9108        0.9105
С предобучением       0.9134        0.9130

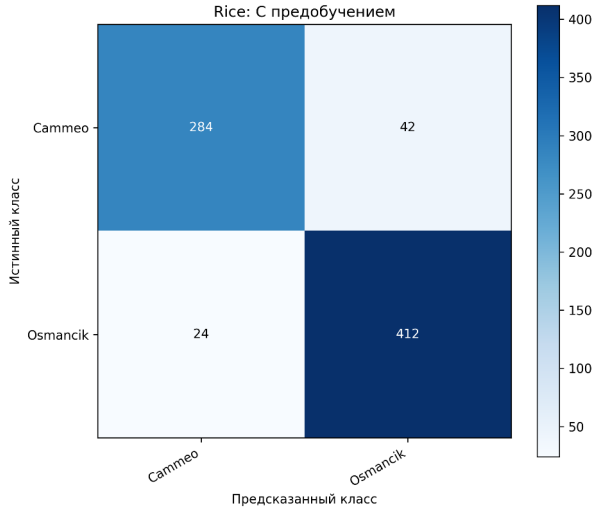
Maternal Health Risk
Подход                Accuracy      F1-score
Без предобучения      0.7143        0.7086
С предобучением       0.6897        0.6838
```

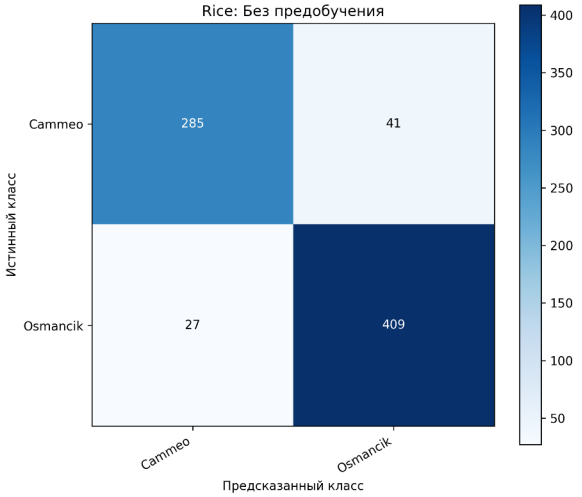


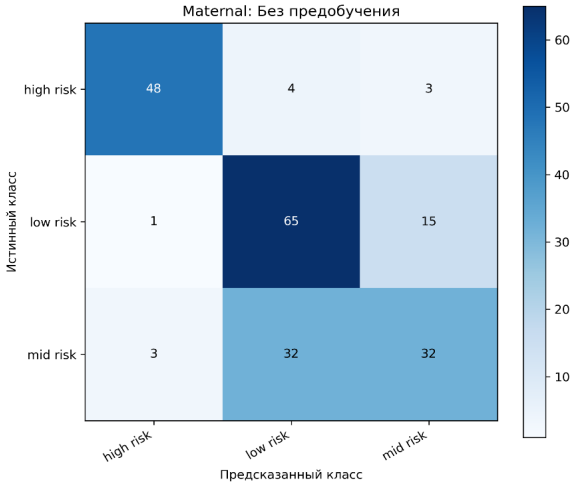


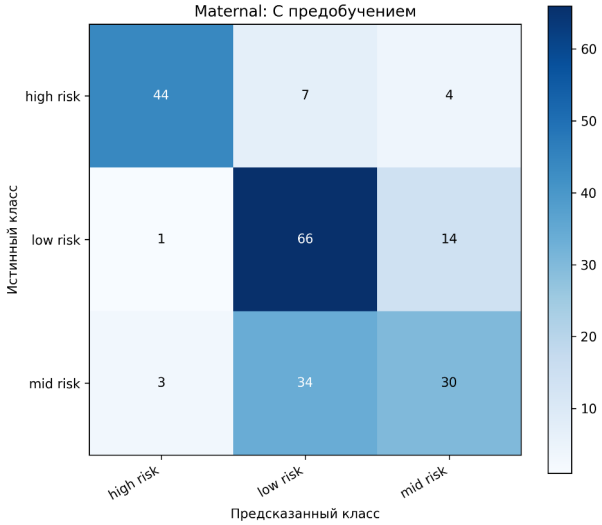

Rice: сравнение качества классификации
Значение метрики
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Accuracy
F1-score
Без предобучения
С предобучением


Maternal: сравнение качества классификации
Значение метрики
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Accuracy
F1-score
Без предобучения
С предобучением


Rice: С предобучением
Истинный класс
Cammeo
Osmancik
284
42
24
412
Cammeo
Osmancik
Предсказанный класс
400
350
300
250
200
150
100
50


Rice: Без предобучения
Истинный класс
Cammeo
Osmancik
285
41
27
409
Cammeo
Osmancik
Предсказанный класс
400
350
300
250
200
150
100
50


Maternal: Без предобучения
Истинный класс
high risk
low risk
mid risk
48
4
3
1
65
15
3
32
32
high risk
low risk
mid risk
Предсказанный класс
60
50
40
30
20
10


Maternal: С предобучением
Истинный класс
high risk
low risk
mid risk
44
7
4
1
66
14
3
34
30
high risk
low risk
mid risk
Предсказанный класс
60
50
40
30
20
10

В ходе лабораторной работы были исследованы два подхода к обучению полносвязных нейронных сетей: обучение с нуля и обучение с предварительным послойным предобучением с использованием автоэнкодеров.
Эксперименты проводились на наборах данных Rice Cammeo/Osmancik и Maternal Health Risk. Для оценки качества классификации использовались метрики Accuracy и F1-score, а также матрицы ошибок.

На наборе Rice Cammeo/Osmancik предварительное обучение автоэнкодерами позволило незначительно повысить качество классификации: Accuracy увеличилась с 91,08% до 91,34%, а F1-score с 91,05% до 91,30%.

На наборе Maternal Health Risk предобучение не привело к улучшению результатов. Accuracy снизилась с 71,43% до 68,97%, а F1-score с 70,86% до 68,38%.

Таким образом, предварительное обучение автоэнкодерами не гарантирует повышения качества классификации. Его эффективность зависит от особенностей исходного набора данных и соответствия восстанавливаемых признаков задаче классификации.

Вывод: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода